解析几何

一、1. 给定 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$，求 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d}) =$ ___

2. 给定 $\vec{a}, \vec{b}$，$\vec{c}=(0,1,\lambda)$，$\vec{c}$ 可由 $\vec{a}, \vec{b}$ 线性表出，求 $\lambda =$ ___

3. 给定向量 $\vec{a_i}, \vec{b_i}$ $(i=1,2,3)$，$\sum_{i=1}^{3}\vec{a_i}^2=2$，$\sum_{i=1}^{3}\vec{b_i}^2=1$，求 $\left|\sum_{i=1}^{3}\vec{a_i}\vec{b_i}\right|_{max} =$ ___

4. 给定两点 P_1, P_2，P 分 P_1P_2 的定比 $\lambda=-3$，求 P 的坐标 ___

5. 求一曲面的参数方程（数据忘了，就是一般方程转化参数方程）

二、椭球面 $\frac{x^2}{4}+y^2+\frac{z^2}{2}=1$，平面 $S: x+2y-1=0$

1. 求椭球面的参数方程

2. 椭球面被平面 S 所截曲线 C，求 C 的一般方程，参数方程

3. 求以原点为顶点，C 为准线作锥面的锥面方程

三、$l_1: x-1=y=z-1$，$l_2: x=y=z$，平面 $S: z^2+xy+xz+yz-x-y-2z=0$

1. 求 l_1 与 l_2 的公垂线方程

2. 证明 S 为柱面，且说明其与 l_1 或 l_2 平行！

四、$l_1: \frac{x-1}{2}=y=\frac{z-1}{-2}$，$l_2: \frac{x+5}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+3}{-2}$

1. 判断 l_1 与 l_2 是否相交，若相交，则求出交点

2. 求 l_2 绕 l_1 旋转所得曲面方程

五、二次曲线 $x^2-6xy+y^2+\cdots\cdots=0$（忘了）

1. 求主直径方程

2. 设 $M_1=\{l_1$ 过二次曲线的中心$\}$，试证：$M_1=\{X(\quad)+Y(\quad)=0 \mid X,Y$ 不全为0$\}$（其实是 $F_1(x,y)$，$F_2(x,y)$）

3. 用移轴和转轴化简方程

考点为：证明中心直线束